

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 06. Распределения случайных величин, векторов и элементов. Конечномерные распределения и плотности

Источники: Ширяев 1, гл. II; Сердобольская, лекция 1; лекции ДСП.

1. Короткий ответ

Распределение случайного элемента - это образ вероятностной меры при измеримом отображении. Если

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (E, \mathcal{E})$$

измерим, то его распределение задается формулой

$$P_X(B) = P\{X \in B\} = P(X^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{E}.$$

Для вещественной случайной величины распределение можно задавать функцией распределения

$$F_X(x) = P\{X \leq x\}.$$

Для случайного вектора $X = (X_1, \dots, X_d)$:

$$F_X(x_1, \dots, x_d) = P\{X_1 \leq x_1, \dots, X_d \leq x_d\}.$$

Для процесса $\{X_t : t \in T\}$ конечномерные распределения - это распределения векторов

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}).$$

Если распределение имеет плотность p , то вероятность множества считается интегралом:

$$P_X(B) = \int_B p(x) dx.$$

2. Полный ответ

6.1. Введение: перенос вероятностной меры

В Билете 05 случайная величина была определена как измеримое отображение. Теперь главный вопрос: какую вероятность она задает на пространстве своих значений. Исходная вероятность P живет на $(\Omega, \mathcal{F})$, но наблюдаем мы обычно не сам исход ω , а значение $X(\omega)$. Поэтому вероятность нужно перенести с Ω на пространство значений.

6.2. Определение распределения (закона)

Пусть

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (E, \mathcal{E})$$

- случайный элемент. Его распределением, или законом, называется мера P_X на $(E, \mathcal{E})$:

$$P_X(B) = P\{\omega : X(\omega) \in B\} = P(X^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{E}.$$

Эта формула корректна именно потому, что X измерим: для каждого $B \in \mathcal{E}$ прообраз $X^{-1}(B)$ лежит в $\mathcal{F}$, значит имеет вероятность.

6.3. Свойства распределения как вероятностной меры

Распределение является вероятностной мерой. Действительно,

$$P_X(E) = P(X^{-1}(E)) = P(\Omega) = 1,$$

а счетная аддитивность следует из того, что прообраз сохраняет дизъюнктные объединения:

$$X^{-1}\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n).$$

6.4. Функция распределения вещественной случайной величины

Для вещественной случайной величины X распределение P_X - это вероятностная мера на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Часто ее задают не самой мерой, а функцией распределения

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P_X((-\infty, x]).$$

Функция распределения не убывает, непрерывна справа и имеет пределы

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

Наоборот, всякая функция с этими свойствами задает вероятностную меру на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$; это уже использовалось в Билете 02.

6.5. Распределение и функция распределения случайного вектора

Для случайного вектора

$$X = (X_1, \dots, X_d)$$

распределение P_X - это вероятностная мера на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. Его функция распределения:

$$F_X(x_1, \dots, x_d) = P\{X_1 \leq x_1, \dots, X_d \leq x_d\}.$$

Она задает вероятности прямоугольников через разности значений F_X . Например, в размерности 2:

$$P\{a < X \leq b, c < Y \leq d\} = F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c).$$

В размерности d используется аналогичная формула включений-исключений по вершинам прямоугольника.

6.6. Комплексные случайные величины

Комплексная случайная величина рассматривается как двумерный вещественный вектор:

$$Z = X + iY \iff (\operatorname{Re} Z, \operatorname{Im} Z) = (X, Y).$$

Поэтому ее распределение - мера на $\mathcal{B}(\mathbb{C})$, что естественно отождествляется с $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. Для комплексного случайного вектора из $\mathbb{C}^m$ получают распределение в $\mathbb{R}^{2m}$. Важно: у комплексных чисел нет естественного линейного порядка, поэтому обычно говорят не о функции $P\{Z \leq z\}$, а о распределении как мере или о совместной функции распределения вещественных и мнимых частей.

6.7. Распределение в метрических и функциональных пространствах

Если X - случайный элемент метрического пространства (E, ρ) , то его распределение - вероятностная мера на борелевской σ -алгебре $\mathcal{B}(E)$. Например, случайная последовательность имеет распределение на пространстве $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ с произведенной σ -алгеброй, а случайная траектория - на выбранном пространстве функций, если это пространство снабжено подходящей σ -алгеброй.

6.8. Конечномерные распределения случайного процесса

Для случайного процесса $\{X_t : t \in T\}$ центральный объект - конечномерные распределения. Для любого набора моментов $t_1, \dots, t_n$ рассматривают случайный вектор

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$$

и его распределение:

$$P_{t_1, \dots, t_n}(B) = P\{(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \in B\}, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

Если процесс вещественный, его конечномерная функция распределения:

$$F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) = P\{X_{t_1} \leq x_1, \dots, X_{t_n} \leq x_n\}.$$

Эти распределения описывают совместное поведение процесса в конечном числе моментов времени. Для полного задания закона процесса на пространстве последовательностей нужно согласованное семейство таких распределений; это будет темой Билета 15 и Билета 16.

6.9. Распределения с плотностью

Отдельный важный случай - распределения с плотностью. Если X принимает значения в $\mathbb{R}^d$ и существует неотрицательная функция p такая, что

$$\int_{\mathbb{R}^d} p(x) dx = 1$$

и

$$P_X(B) = \int_B p(x) dx,$$

то p называется плотностью распределения X относительно меры Лебега. В программе этого билета отдельно выделен случай непрерывной плотности: если p непрерывна, то вероятности прямоугольников и достаточно хороших областей можно понимать через обычный несобственный интеграл Римана. Например,

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x p(u) du$$

в одномерном случае и

$$F_X(x_1, \dots, x_d) = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_d} p(u_1, \dots, u_d) du_d \dots du_1$$

в d -мерном случае.

3. Основные определения

Распределение случайного элемента

Пусть $X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (E, \mathcal{E})$ измерим. Распределение X - это мера

$$P_X = P \circ X^{-1}$$

на $(E, \mathcal{E})$, заданная формулой

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{E}.$$

Закон случайной величины

То же самое, что распределение. Записи

$$X \sim \mu, \quad P_X = \mu$$

означают, что случайная величина X имеет распределение μ .

Функция распределения вещественной случайной величины

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P_X((-\infty, x]).$$

Атом распределения

Точка a , для которой

$$P\{X = a\} > 0.$$

Скачок функции распределения в точке a равен массе атома:

$$P\{X = a\} = F_X(a) - F_X(a-),$$

где

$$F_X(a-) = \lim_{x \uparrow a} F_X(x).$$

Дискретное распределение

Распределение, сосредоточенное на конечном или счетном множестве $\{x_k\}$:

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1.$$

Распределение случайного вектора

Для

$$X = (X_1, \dots, X_d)$$

это мера P_X на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$:

$$P_X(B) = P\{(X_1, \dots, X_d) \in B\}.$$

Функция распределения случайного вектора

$$F_X(x_1, \dots, x_d) = P\{X_1 \leq x_1, \dots, X_d \leq x_d\}.$$

Комплексная случайная величина

Случайная величина со значениями в $\mathbb{C}$, понимаемая как случайный вектор

$$Z = \operatorname{Re} Z + i \operatorname{Im} Z \quad \leftrightarrow \quad (\operatorname{Re} Z, \operatorname{Im} Z) \in \mathbb{R}^2.$$

Ее распределение - мера на $\mathcal{B}(\mathbb{C}) \simeq \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.

Случайный элемент метрического пространства

Измеримое отображение

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (E, \mathcal{B}(E)),$$

где (E, ρ) - метрическое пространство. Его распределение - вероятностная мера на $\mathcal{B}(E)$.

Конечномерное распределение процесса

Для процесса $\{X_t : t \in T\}$ и набора $t_1, \dots, t_n$ это распределение случайного вектора

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}).$$

Конечномерная функция распределения

$$F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) = P\{X_{t_1} \leq x_1, \dots, X_{t_n} \leq x_n\}.$$

Плотность распределения

Измеримая функция $p : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, неотрицательная почти всюду, такая, что

$$\int_{\mathbb{R}^d} p(x) dx = 1$$

и для допустимых множеств B выполнено

$$P_X(B) = \int_B p(x) dx.$$

В языке меры это означает, что P_X абсолютно непрерывно относительно меры Лебега, а p является производной Радона-Никодима; формально это будет связано с Билетом 10.

Маргинальное распределение

Распределение части координат случайного вектора. Если $X = (X_1, X_2)$, то распределение X_1 получается из совместного распределения:

$$P_{X_1}(B) = P_{(X_1, X_2)}(B \times \mathbb{R}).$$

4. Основные теоремы и свойства

Свойство 1. Распределение случайного элемента является вероятностной мерой

Пусть $X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (E, \mathcal{E})$ измерим. Тогда P_X - вероятностная мера на $(E, \mathcal{E})$.

Доказательство

Во-первых,

$$P_X(E) = P(X^{-1}(E)) = P(\Omega) = 1.$$

Во-вторых, если $B_1, B_2, \dots \in \mathcal{E}$ попарно не пересекаются, то их прообразы тоже попарно не пересекаются, и

$$X^{-1}\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n).$$

По счетной аддитивности P :

$$P_X \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} P_X(B_n).$$

Значит P_X - вероятностная мера. $\square$

Свойство 2. Распределение вещественной случайной величины задается функцией распределения

Если

$$F_X(x) = P\{X \leq x\},$$

то значения F_X однозначно задают меру P_X на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Обоснование

Для каждого x

$$P_X((-\infty, x]) = F_X(x).$$

Лучами $(-\infty, x]$ порождается $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, поэтому вероятностная мера на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ однозначно определяется значениями на этих лучах. Теорема о существовании меры по функции распределения формулировалась в Билете 02 без доказательства.

Свойство 3. Свойства функции распределения на прямой

Функция распределения F любой вещественной случайной величины обладает свойствами:

1. F не убывает;
2. F непрерывна справа;
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$;
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

Доказательство-идея

Монотонность следует из вложения лучей:

$$x \leq y \Rightarrow (-\infty, x] \subset (-\infty, y].$$

Правые пределы и пределы на бесконечностях следуют из непрерывности вероятностной меры сверху и снизу для монотонных последовательностей событий. Например, если $x_n \downarrow x$, то

$$(-\infty, x_n] \downarrow (-\infty, x],$$

поэтому

$$F(x_n) \downarrow F(x).$$

Свойство 4. Масса точки равна скачку функции распределения

Для вещественной случайной величины

$$P\{X = a\} = F(a) - F(a-).$$

Доказательство

События $\{X \leq x\}$ при $x \uparrow a$ возрастают к событию $\{X < a\}$. Поэтому

$$F(a-) = P\{X < a\}.$$

Тогда

$$P\{X = a\} = P\{X \leq a\} - P\{X < a\} = F(a) - F(a-).$$

Свойство 5. Вероятность промежутка через функцию распределения

Для $a < b$:

$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a).$$

Также

$$P\{X \leq b\} = F(b), \quad P\{X > b\} = 1 - F(b).$$

Остальные варианты интервалов требуют учета атомов на концах.

Свойство 6. Совместная функция распределения задает распределение вектора

Для случайного вектора $X \in \mathbb{R}^d$ функция

$$F_X(x) = P\{X_1 \leq x_1, \dots, X_d \leq x_d\}$$

задает значения распределения на прямоугольниках вида

$$(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_d],$$

а такие прямоугольники порождают $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. Поэтому F_X однозначно задает распределение P_X .

Свойство 7. Маргинальные распределения получаются из совместного

Если $X = (X_1, \dots, X_d)$ и нужно распределение координат с номерами $i_1, \dots, i_k$, то

$$P_{(X_{i_1}, \dots, X_{i_k})}(B) = P_X(\pi^{-1}(B)),$$

где $\pi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^k$ - соответствующая координатная проекция.

Для функций распределения это соответствует отправлению лишних аргументов в $+\infty$. Например:

$$F_{x_1}(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{(x_1, x_2)}(x, y).$$

Свойство 8. Плотность неотрицательна и имеет интеграл 1

Если p - плотность распределения на $\mathbb{R}^d$, то

$$p(x) \geq 0 \quad \text{почти всюду}$$

и

$$\int_{\mathbb{R}^d} p(x) dx = 1.$$

Вероятность области B равна интегралу плотности по этой области:

$$P_X(B) = \int_B p(x) dx.$$

В одномерном непрерывном случае:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(u) du.$$

Свойство 9. Плотность совместного распределения дает маргинальные плотности интегрированием

Если (X, Y) имеет совместную плотность $p_{X,Y}(x, y)$, то плотность X равна

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{X,Y}(x, y) dy,$$

если этот интеграл корректно определен.

В многомерном случае маргинальная плотность получается интегрированием совместной плотности по лишним координатам.

Свойство 10. Конечномерные распределения процесса должны быть согласованы

Если конечномерные распределения действительно получены из одного процесса, то они согласованы при перестановке координат и при вычеркивании координат. Например,

$$P_{t_1, t_2}(B_1 \times \mathbb{R}) = P_{t_1}(B_1),$$

и

$$P_{t_2, t_1}(B_2 \times B_1) = P_{t_1, t_2}(B_1 \times B_2).$$

Полная теорема о том, когда согласованное семейство задает процесс, относится к Билету 15.

5. Примеры

Пример 1. Распределение Бернулли

Пусть

$$P\{X = 1\} = p, \quad P\{X = 0\} = 1 - p.$$

Тогда распределение X сосредоточено на $\{0, 1\}$:

$$P_X = (1 - p)\delta_0 + p\delta_1.$$

Функция распределения:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

У этой функции скачки в точках 0 и 1, равные массам соответствующих атомов.

Пример 2. Равномерное распределение на $[0, 1]$

Если X равномерна на $[0, 1]$, то

$$p(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1], \\ 0, & x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

Функция распределения:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Пример 3. Случайный вектор с плотностью

Пусть (X, Y) имеет плотность $p(x, y)$. Тогда

$$P\{(X, Y) \in B\} = \iint_B p(x, y) dx dy.$$

Например,

$$P\{a < X \leq b, c < Y \leq d\} = \int_a^b \int_c^d p(x, y) dy dx.$$

Маргинальная плотность X :

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy.$$

Пример 4. Комплексная случайная величина

Пусть

$$Z = X + iY.$$

Распределение Z - это распределение вектора (X, Y) на плоскости. Например,

$$P\{Z \in B\} = P\{(X, Y) \in \tilde{B}\},$$

где $\tilde{B} \subset \mathbb{R}^2$ - множество, соответствующее $B \subset \mathbb{C}$ при отождествлении $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}^2$.

Пример 5. Конечномерное распределение случайной последовательности

Пусть $X_1, X_2, \dots$ - случайная последовательность. Для индексов 1, 3, 5 конечномерное распределение:

$$P_{1,3,5}(B) = P\{(X_1, X_3, X_5) \in B\}, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^3).$$

Его функция распределения:

$$F_{1,3,5}(x_1, x_3, x_5) = P\{X_1 \leq x_1, X_3 \leq x_3, X_5 \leq x_5\}.$$

Пример 6. Распределение случайного элемента

Пусть

$$X(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots)$$

- случайная последовательность как элемент $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Тогда ее распределение - мера на пространстве последовательностей. Цилиндрическое событие

$$C = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : x_1 \leq a, x_2 \in B, x_5 \leq c\}$$

имеет вероятность

$$P_X(C) = P\{X_1 \leq a, X_2 \in B, X_5 \leq c\}.$$

6. Доказательства и обоснования

Почему распределение называют образом меры.

Формула

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B))$$

переносит меру P с исходного пространства на пространство значений. Поэтому P_X называют образом меры P при отображении X и пишут

$$P_X = P \circ X^{-1}.$$

Почему одной функции распределения хватает на прямой.

На прямой борелевская σ -алгебра порождается лучами $(-\infty, x]$. Функция F_X задает вероятности всех таких лучей. Так как вероятностная мера на порождающем классе при стандартных условиях продолжается единственным образом, F_X задает все распределение.

Почему для вектора нужны совместные распределения, а не только маргинальные.

Маргинальные распределения X и Y не определяют совместное распределение (X, Y) . Например, если X симметрична и принимает значения ± 1 , то пары

$$(X, X) \quad \text{и} \quad (X, -X)$$

имеют одинаковые одномерные маргинальные распределения, но разные совместные распределения.

Почему плотность не является вероятностью точки.

Для непрерывного распределения с плотностью

$$P\{X = a\} = \int_{\{a\}} p(x) dx = 0.$$

Значение $p(a)$ может быть больше 1 и не является вероятностью. Вероятности получаются только после интегрирования плотности по множеству положительной длины или объема.

Почему комплексный случай сводится к вещественному векторному.

Пространство $\mathbb{C}^m$ естественно отождествляется с $\mathbb{R}^{2m}$:

$$(z_1, \dots, z_m) \leftrightarrow (\operatorname{Re} z_1, \operatorname{Im} z_1, \dots, \operatorname{Re} z_m, \operatorname{Im} z_m).$$

Поэтому распределения комплексных величин - это обычные распределения вещественных векторов четной размерности.

Почему конечномерные распределения процесса должны быть согласованы.

Если распределение вектора (X_{t_1}, X_{t_2}) известно, то распределение одной координаты X_{t_1} получается из него автоматически:

$$P\{X_{t_1} \in B\} = P\{(X_{t_1}, X_{t_2}) \in B \times \mathbb{R}\}.$$

Поэтому нельзя произвольно назначать распределения для разных наборов времен: они должны давать одинаковые ответы на пересекающихся наборах координат.

7. Что написать на доске

1. Распределение как образ меры:

$$P_X = P \circ X^{-1}, \quad P_X(B) = P\{X \in B\}.$$

2. Функция распределения:

$$F_X(x) = P\{X \leq x\}.$$

3. Случайный вектор:

$$F_X(x_1, \dots, x_d) = P\{X_1 \leq x_1, \dots, X_d \leq x_d\}.$$

4. Конечномерные распределения процесса:

$$P_{t_1, \dots, t_n}(B) = P\{(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \in B\}.$$

5. Конечномерная функция распределения:

$$F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) = P\{X_{t_1} \leq x_1, \dots, X_{t_n} \leq x_n\}.$$

6. Плотность:

$$p \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}^d} p(x) dx = 1, \quad P_X(B) = \int_B p(x) dx.$$

7. Маргинализация:

$$P_{X_1}(B) = P_{(X_1, X_2)}(B \times \mathbb{R}), \quad p_X(x) = \int p_{X,Y}(x, y) dy.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Вопрос. Что такое распределение случайной величины?

Это вероятностная мера на пространстве значений:

$$P_X(B) = P\{X \in B\}.$$

Для вещественной случайной величины это мера на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Вопрос. Почему формула $P_X(B) = P\{X \in B\}$ корректна?

Потому что X измерима, значит $\{X \in B\} = X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ для каждого B из σ -алгебры пространства значений.

Вопрос. Чем распределение отличается от функции распределения?

Распределение - это мера P_X . Функция распределения - числовая функция $F_X(x) = P\{X \leq x\}$, которая в вещественном случае задает эту меру.

Вопрос. Чем распределение отличается от плотности?

Распределение - мера. Плотность - функция, которую нужно интегрировать, чтобы получить вероятности:

$$P_X(B) = \int_B p(x) dx.$$

Плотность существует не у всякого распределения.

Вопрос. Может ли плотность быть больше единицы?

Да. Плотность не является вероятностью. Например, равномерное распределение на $[0, \frac{1}{2}]$ имеет плотность 2 на этом интервале.

Вопрос. Как получить распределение координаты из совместного распределения?

Нужно взять проекцию или отправить остальные координаты в $\mathbb{R}$:

$$P_{x_1}(B) = P_{(x_1, x_2)}(B \times \mathbb{R}).$$

Вопрос. Задают ли маргинальные распределения совместное?

Нет. Они не содержат информации о зависимости между координатами. Для совместного закона нужна совместная мера или совместная функция распределения.

Вопрос. Как понимать распределение комплексной случайной величины?

Как распределение двумерного вещественного вектора $(\operatorname{Re} Z, \operatorname{Im} Z)$ на плоскости.

Вопрос. Что такое конечномерные распределения процесса?

Это распределения всех конечных наборов координат:

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}).$$

Вопрос. Почему конечномерные распределения должны быть согласованы?

Потому что распределение меньшего набора координат должно получаться из распределения большего набора маргинализацией.

9. Типичные ошибки

1. Путать случайную величину X , ее распределение P_X , функцию распределения F_X и плотность p .
2. Говорить о плотности у любого распределения. У дискретного распределения относительно меры Лебега плотности нет.
3. Считать значение плотности вероятностью: $p(x)$ - не вероятность точки.
4. Забывать, что комплексная случайная величина задается двумя вещественными координатами.
5. Думать, что одномерные маргиналы задают совместное распределение.
6. Забывать согласованность конечномерных распределений процесса.
7. Использовать формулу $F_X(x) = P\{X \leq x\}$ для объектов без порядка, например для общего метрического пространства. Там основной объект - мера P_X .

10. Связи с другими билетами

Билет 02. Функция распределения на прямой задает вероятностную меру; это основа перехода от F к P_X .

Билет 04. Распределения вещественных и векторных случайных величин живут на борелевских σ -алгебрах.

Билет 05. Измеримость случайного элемента нужна, чтобы формула $P_X(B) = P(X^{-1}(B))$ была корректной.

Билет 07. Интегралы по плотности и математические ожидания требуют аппарата интеграла Лебега.

Билет 08. Характеристическая функция является преобразованием Фурье распределения.

Билет 09. Независимость случайных величин выражается через факторизацию совместного распределения.

Билет 10. Плотность в общем виде описывается теоремой Радона-Никодима.

Билет 11. Замена переменной связывает интегралы по вероятностному пространству и по распределению.

Билет 15. Согласованные конечномерные распределения задают случайный процесс.

Билет 16. Дискретный случайный процесс можно рассматривать как случайный элемент пространства последовательностей; его закон задается распределением на этом пространстве.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно уметь сказать:

1. Распределение случайного элемента:

$$P_X(B) = P\{X \in B\}.$$

2. Для вещественной случайной величины:

$$F_X(x) = P\{X \leq x\}.$$

3. Для случайного вектора:

$$F_X(x_1, \dots, x_d) = P\{X_1 \leq x_1, \dots, X_d \leq x_d\}.$$

4. Для процесса конечномерные распределения - это распределения векторов $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$.
5. При плотности:

$$P_X(B) = \int_B p(x) dx.$$

12. Минимум на хорошо

Кроме минимума на удовлетворительно, нужно:

1. Объяснить, почему P_X является вероятностной мерой.
2. Назвать свойства функции распределения: монотонность, правую непрерывность, пределы 0 и 1.
3. Показать, как вероятности интервалов выражаются через F .
4. Объяснить разницу между распределением, функцией распределения и плотностью.
5. Рассказать, как получить маргинальное распределение из совместного.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

1. Доказательство переноса меры через прообраз.
2. Формулу скачка:

$$P\{X = a\} = F(a) - F(a-).$$

3. Комплексный случай как распределение вещественного вектора из действительных и мнимых частей.
4. Согласованность конечномерных распределений процесса.
5. Предупреждение, что маргинальные распределения не определяют совместное.
6. Уточнение: непрерывная плотность позволяет считать вероятности через интеграл Римана на прямоугольниках и хороших областях, но общий язык плотностей - мера Лебега.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Распределение случайного элемента - это способ перенести вероятность с пространства исходов на пространство значений. Пусть

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (E, \mathcal{E})$$

измерим. Тогда его распределение:

$$P_X(B) = P\{X \in B\} = P(X^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{E}.$$

Это вероятностная мера на $(E, \mathcal{E})$. Измеримость нужна, чтобы $X^{-1}(B)$ было событием.

Для вещественной случайной величины распределение можно задавать функцией распределения:

$$F_X(x) = P\{X \leq x\}.$$

Она не убывает, непрерывна справа, имеет предел 0 при $x \rightarrow -\infty$ и предел 1 при $x \rightarrow +\infty$. Вероятность полуинтервала выражается как

$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a).$$

Масса точки равна скачку:

$$P\{X = a\} = F(a) - F(a-).$$

Для случайного вектора $X = (X_1, \dots, X_d)$ распределение - мера на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, а совместная функция распределения:

$$F_X(x_1, \dots, x_d) = P\{X_1 \leq x_1, \dots, X_d \leq x_d\}.$$

Комплексная случайная величина рассматривается как двумерный вещественный вектор $(\operatorname{Re} Z, \operatorname{Im} Z)$.

Для процесса $\{X_t : t \in T\}$ конечномерные распределения - это распределения векторов

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$$

для всех конечных наборов времен. Они должны быть согласованы при перестановке и вычеркивании координат.

Если распределение имеет плотность p , то

$$p \geq 0 \text{ почти всюду, } \int p(x) dx = 1, \quad P_X(B) = \int_B p(x) dx.$$

В одномерном случае

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(u) du.$$

Важно не путать распределение, функцию распределения и плотность: распределение - мера, функция распределения - способ задать меру на прямой, плотность - функция под интегралом и существует не всегда.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить:

$$P_X = P \circ X^{-1}, \quad P_X(B) = P\{X \in B\}.$$

Для вещественной случайной величины:

$$F_X(x) = P\{X \leq x\}.$$

Для вектора:

$$F_X(x_1, \dots, x_d) = P\{X_1 \leq x_1, \dots, X_d \leq x_d\}.$$

Для процесса:

$$F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) = P\{X_{t_1} \leq x_1, \dots, X_{t_n} \leq x_n\}.$$

При плотности:

$$P_X(B) = \int_B p(x) dx, \quad p \geq 0, \quad \int p = 1.$$

Главная ловушка: P_X , F_X и p - разные объекты. Плотность есть не у всякого распределения.